DESIGN BASELINE / CHINESE EDITION

星构 · STARFRAME
游戏设计文档

v1.0 / 2026.09.25 / Unity 6 · Windows

固定预算造船，迎战计时波次。
以独立部件损坏、邻接重建和共享供能形成战斗策略。

2	400-1000	~15 min
首发战斗关卡	玩家部件目标	单关目标时长

单人课程作业 · 完整规则 / 系统架构 / 实施排期

依据已定稿 GAME_DESIGN.md v1.0 编排

目录

按原始设计的 20 个章节组织。目录与 PDF 书签可直接跳转。蓝色公式框表示规则或算法；表格标注首发与后续内容。

1. 文档状态与决策依据 . . . 3
2. 游戏定位与版本范围 . . . 4
3. 完整游戏循环 . . . 5
4. 波次、胜负与关卡时长 . . . 6
5. 建造、蓝图和预算 . . . 7
6. 运动、鼠标朝向与射击 . . . 8
7. 血量、断连与恢复 . . . 9
8. 储能、供能和护盾 . . . 10
9. 机动汇总与喷口算法 . . . 11
10. 敌人、场景与数值反馈 . . . 12
11. 功能架构 . . . 12
12. 数据与事件的实现方向 . . . 13
13. 船体规模与计算开销 . . . 14
14. 验证标准 . . . 15
15. 首发简化与保留项 . . . 16
16. 本轮补齐的小幅规则 . . . 16
17. 后续扩展模块 . . . 17
18. 工作量估算：考虑 Unity 与 AI 配合尚不熟练 . . . 17
19. Unity 与 AI 的具体协作方式 . . . 19
20. 决策与修订记录 . . . 19

1. 文档状态与决策依据

本版完成基础循环、系统职责、数据关系、首发范围和工作量梳理。具体配件、敌人、关卡配置与数值平衡按用户计划后续扩充；未确定的模块细节明确保留，不当作既定规则。

游戏名称已由用户确定为“星构”（Starframe）。

本文区分三种内容：

- **用户确认**：来自用户回答，包括已同意的简化方案。
- **本轮补充**：依据用户授权补齐的小幅流程、实现选择，明确标识；用户可以修改。
- **后续细化**：尚不制定的配件、参数或模块细节。

用户已经确认 M1 六方向推力汇总与简化转向、M2 离散喷口方向。首发不做增益模块；进一步同意只做基础直射炮与跟踪炮塔，独立拼炮管、复杂武器组合与导弹实现后续再做。原有“三类增益”建议作废。

用户 Unity 熟练度尚可、素材搭建较快，但 Unity 与 AI 配合不算熟练。工作量单列接入学习时间，不假定生成的代码和 UI 可直接交付。

阅读导航

02	**定位与范围** 先确认首发内容与项目边界。
03-04	**游戏循环** 从建造、出击到波次、胜负与重新开始。
05-10	**玩法系统** 建造、操控、武器、损伤、恢复、供能和关卡。
11-14	**实现架构** 功能职责、数据与事件、计算开销及验收标准。
15-17	**范围管理** 已批准的简化、补充规则与后续模块。
18-20	**开发计划** 工作量、学习预算、四周安排与决策记录。

2. 游戏定位与版本范围

项目	规则	状态
游戏形式	3D 简约风格，太空战舰拼装，街机关卡通关	用户确认
模式	单机，敌我共享基础舰船规则	用户确认
主要页面	主菜单、建造、靶场、选关、战斗与数值结算	用户确认
战斗关卡	原计划 2-3 关；首发按两关安排	用户范围内的排期简化
单关场地	较大的固定区域，存在很多浮空结构	用户确认
第一关主题	冰巨星、小行星带、轨道设施	用户暂定
第二关	具体主题待定，首发复用素材库并改变布局与波次	本轮补充
关卡开放	暂时全部直接开放	用户暂定
单关时长	约 15 分钟的目标时长，允许继续打到清场，没有该时长的硬截止	用户确认
波次	计时推进，允许敌人积累，提前清空可以跳波	用户确认
预算	由关卡和难度决定；出击时检查	用户确认
建造	全零件开放、三维格子自由连接、可保存蓝图、支持多格大型部件	用户确认
核心	每船只有一个核心，核心毁坏死亡	用户已纠正此前笔误
玩家船体	预计 400-1000 部件，按关卡而定	用户目标规模，不增设硬上限
敌人	每波不超过 20 艘，典型 2-6 艘大型，其余小型；单船部件更少	用户确认
摄像机	位于船尾的第三人称视角	用户确认
机动	六方向平移、俯仰、偏航、翻滚；鼠标控制船头朝向	用户确认
首发武器	整件直射炮、跟踪炮塔，共用基础发射逻辑	用户确认 Q53
表现	块消失、内部露出、功能失效、断连整片消失；不做变色冒烟	用户确认
HUD	显示船体及关键组件、武器状态，不显示整船总血量	用户确认
叙事	剧情占比低	用户确认

没有经济系统、资源拾取、局内奖励选择、零件解锁、战斗中改船、战斗暂停、排行榜或主动修复技能。未来双人对战和 Tier 1-4 只记录意向，本版不讨论网络、匹配和对战平衡。

最初“偏肉鸽”的描述不作为增加随机成长或掉落系统的依据。

3. 完整游戏循环

3.1 玩家流程

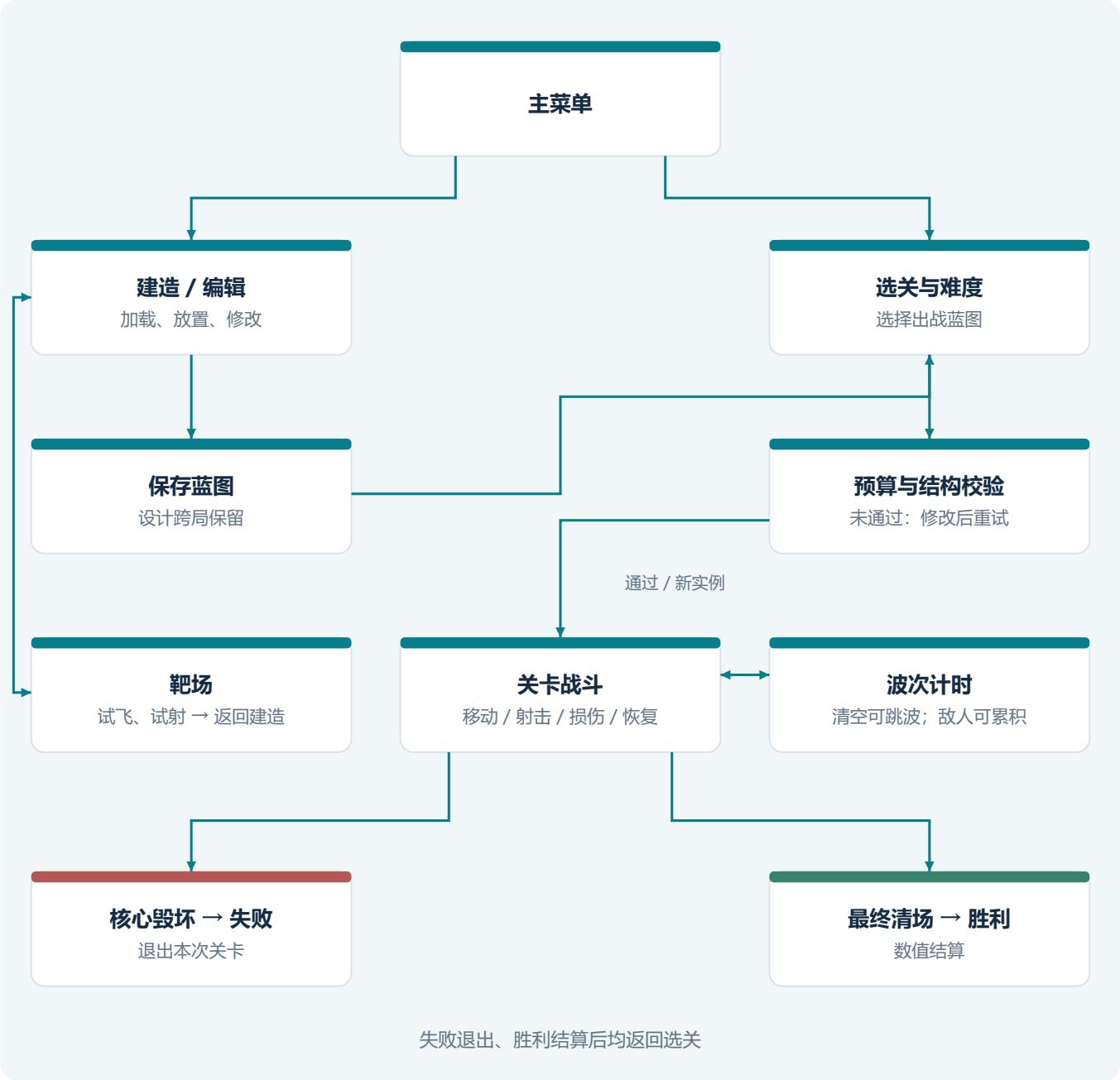


图 1 · 完整游戏循环

页面范围、预算、战斗与胜负来自用户。失败返回选关、胜利结算后返回选关、靶场返回建造，是本轮补齐的小幅流程。

3.2 状态职责与数据处理

状态	玩家行为	系统行为	离开后数据
主菜单	进入建造、选关或退出	展示入口	保存蓝图保留
建造	放置、旋转、删除、加载、保存、选用	统计成本，检查占格和结构，提示喷口状态	设计可保存，战斗临时数据不参与
靶场	试飞、试射、观察受损和机动	使用真实船体、武器、恢复和供能系统	返回后丢弃临时血量、电量
选关	选关卡、难度、蓝图	得到预算并校验出击资格	保留本次选择
战斗初始化	等待加载完成	创建完好船体、清空统计、初始化波次	开始独立战斗
战斗	移动、按键射击、锁定、清场时跳波	连续模拟；不能暂停或改船	蓝图不被战损覆盖
失败	退出本次挑战，重新选船或重开	终止模拟、清理敌我实例、返回选关	不存中途战损或波次
胜利	查看数值结果、返回选关	终止模拟，显示本次结果	蓝图保留，临时战斗数据丢弃

本轮补充：每次关卡开始船体满血、储能填满当前容量；靶场不检查某个关卡的预算，但必须有可运行结构。主动退出结束当前挑战，退出界面不成为暂停入口。

4. 波次、胜负与关卡时长

每波前有固定读条 / 倒计时。上一波没清完，计时到了仍生成下一波。中间清空场上敌人后，玩家可以按键提前生成下一波，生成后重新开始一轮完整倒计时。

本轮补充：关卡初始化后开始首个倒计时；具体时长作为关卡配置，本文不填写秒数。

> 允许跳波 = 存活敌人数为 0 AND 待生成队列为空 AND 还有后续波次
> 胜利 = 所有波次均已生成完成 AND 待生成队列为空 AND 存活敌人数为 0
> 失败 = 玩家核心被毁

- 最后一波生成完后，不再开始下一波倒计时。
- 中间清场不能判胜；生成中的敌人也计入未完成状态。
- 最后一波存活敌人清完才通关，不因到达约 15 分钟而结束。
- 用户“四波、13 分钟全部刷完”是例子，不固定所有关卡都为四波。
- 波间没有额外全修、资源、改船或随机奖励；恢复始终遵守同一规则。
- 本轮补充：同一结算步死亡与清场同时发生时失败优先；结束事件只触发一次。

5. 建造、蓝图和预算

5.1 结构与编辑

用户确认三维格子自由连接，可用多格大型部件。每船恰好一个核心，存在发电机等组件。

本轮采用以下基础编辑规则：

- 面接触算连接，棱或角接触不算；格子旋转使用直角旋转。
- 不允许占格重叠。多格部件只是一件组件，具有统一 ID、血量与功能。
- 保存可保留超预算或尚未完成的设计，出击必须通过合法性校验。
- 基本交互为放置、删除、旋转、单轴镜像；不做复杂组合编辑和任意角度摆放。
- 首发武器作为整件零件装船，不在首发编辑器中拼装炮管或连接增益模块。

5.2 预算

> 蓝图总 cost = 所有安装零件 cost 之和（本轮采用简单加和）
> 出击成本条件 = 蓝图总 cost <= 所选关卡与难度的额度

可以不花完预算，剩余额度没有奖励。自由拆装只改变蓝图总成本，没有库存、交易或拆除损失。

出击还检查：恰好一个核心、所有出战部件与核心连通、占格合法、零件配置完整。喷口被挡只影响功能，显示提示；本轮按不因此禁止保存或出击处理，不引入预算之外的数量限制。

5.3 蓝图与运行时数据

数据	内容	生命周期
零件定义	类型、cost、质量、最大血量、恢复时间、占格和功能参数	配置
蓝图	部件 ID、类型、格子位置、朝向	多次游玩之间保存
当前出战方案	选中的蓝图快照 / 版本	准备时确定
运行部件	当前血量、存在标记、恢复进度、功能状态	本次靶场或关卡
汇总数据	总质量、方向推力、转向、发电、储能容量	可从运行部件重算

战斗中消失的是运行表现和功能；原始蓝图与部件记录仍保留，用于重建。重新开始关卡时从蓝图创建新实例，不携带上一局损伤。

6. 运动、鼠标朝向与射击

6.1 飞行控制

允许前后、左右、上下平移及俯仰、偏航、翻滚。鼠标控制船头偏转，稳定时船头朝向鼠标目标；并非松手后无限自转。没有自动回到世界水平的规则，翻滚保留独立操作。

自动减速降低平移速度。鼠标跟随转向与自动平移制动使用当前推进 / 机动能力并消耗能量；供能不足使响应变慢，不能直接把速度或角度瞬间归零。

本轮补充：制动只能使用当前可用的反向能力；相应推进失效或无供能时，不能凭空完全刹停。建造和靶场应反馈缺失方向。最高速度、转向上限、灵敏度及具体按键后续调试。

6.2 武器与锁定关系

类别	未锁定	锁定后	首发状态
直射炮	按键沿船头方向开火	仍沿船头方向，锁定不替它转弯	实现
跟踪炮塔	转向船头前方后，按键朝前开火	跟踪目标，转到位后按键开火	实现
导弹类	不可开火	必须有有效锁定，制导细节以后设计	延后

前方准星表示真实船头方向，锁定框套在敌人身上。需要区分鼠标期望朝向、尚未转到位的船头方向和所选目标。

> 炮塔请求开火 = 武器可用 AND 玩家按键 AND 炮塔已对准当前瞄准方向
> AND 当前方向在射界内 AND 路径未被自身船体 / 场景挡住
> AND 如果跟踪锁定目标，则目标处于有效视界

未锁定的前向射击不要求前面一定有敌人。炮塔没转到位、丢失射界或锁定目标出视界时停火；自己的船体挡住时也停火，没有自伤。射击后仍要做实际命中检测，锁定不等于必中。

本轮补充：目标出视界时可保留选中身份，但标记不能跟踪射击；玩家解除锁定后回到非导弹武器前向模式。炮塔转速、误差阈值、射程、弹速与提前量后续配置。

6.3 碰撞与越界

船体和场景、其他船有物理阻挡，但没有撞击伤害。碰撞滑动或弹开强度以后调手感。

越界超过一定时间后强制传送回界内。具体时间未定。本轮补充：使用有效回场点并检查空位，避免嵌入障碍；不附赠回血或充电；敌船也使用边界回传，避免永久飞走导致不能清场。

7. 血量、断连与恢复

7.1 损坏与死亡

每部件独立血量，核心也是独立血量。被毁块直接消失；不再与唯一核心连通的整片船体也消失，功能随之失效。质量在消失时减少，恢复时加回；普通掉血不减重。

只有核心毁坏导致死亡。失去全部武器、推进或发电能力不自动判死。敌我共享这些规则。

7.2 整船脱战

按整船是否继续受到船体伤害计时，等待时间暂定 1 秒。自己开火、对敌造成伤害不重置。

按“船体受伤”的表述，本轮明确：护盾完全吸收且部件未掉血的命中不重置；发生有效船体伤害则更新最近受伤时间，并让所有尚未出现部件重新读条。

7.3 存在部件回血

仍存在但未满血的部件在脱战后回血。再次受伤时暂停回血，保留已恢复血量，再扣掉本次伤害。

本轮先用每件已有恢复时间作为从零到满的基准：回血速率 = 最大血量 / 恢复时间。若以后需要分别设置维修和重建速度，再扩展配置。未毁部件保持正常功能，不额外做按血量连续降效。

7.4 缺失部件重建

1. 整船已脱战。
2. 缺失部件在原蓝图位置有至少一个当前存在的相邻支持部件。
3. 累计该部件自己的恢复时间。
4. 完成时整件满血出现，恢复模型、碰撞和功能。
5. 新出现部件为后续缺失位置提供支持。

邻居只需存在，不必满血。多邻居不提高同一部件速度；密集结构的优势是更多位置可以同时恢复。

再次发生船体伤害：未出现部件读条归零；已经出现的部件保留当前血量。本版没有修复技能、次数限制或修复资源消耗。

本轮补充：断连消失部分也进入缺失状态，必须从仍连着核心的船体逐步长回；不由消失片区自发再生。所有支持都消失时停止并清空该位置进度。核心死亡后本次模拟结束，不再重建。

7.5 状态表

状态	显示 / 命中	功能	变化
存在且满血	有	正常	受伤后进入受损或消失
存在但受损	有	正常	脱战回血；受击扣血
缺失且无支撑	无	无	等待邻居恢复
缺失、有支撑、未脱战	无	无	等待整船脱战

状态	显示 / 命中	功能	变化
缺失且重建中	无	无	完成后满血出现；船体受伤重计时
核心死亡 / 战斗结束	停止战斗逻辑	不再输出	结算和清理

表现仅包含块消失、内部露出、功能失效和断连整片消失。不做未毁块变色、冒烟或独立物理断块。

8. 储能、供能和护盾

8.1 能源顺序

先由发电满足需求，不足时使用储能，储能也不足时所有正在工作的系统按同一比例降低输出。武器降射速，护盾参与分配，敌我一致。

本轮统一术语：E 为当前电量，C 为容量，G 为有效发电速率，D 为当前总请求功率。速率和容量不能混用。

初版采用全船共享能源，不添加布线、电网分区、供能优先级和电池放电功率上限：

> 要求 dt > 0；G、D 非负；0 <= E <= C
> D = 0 时，r = 1
> D > 0 时，r = min(1, (G + E / dt) / D)
> 各系统获得的功率 = 自己的请求功率 × r
> E_next = clamp(E + (G - D × r) × dt, 0, C)

同时收集需求再分配，避免消费者遍历顺序造成抢电。满额请求与实际输出分开，不能对已经降额的数值重复乘 r。

8.2 输出与损坏

- 武器：按供能比例推进射击周期 / 充能进度，降低射速，不同时降低单发伤害。
- 推进：降低加速度、平移制动与主动转向能力，不瞬间截断现有速度。
- 护盾：作为消费者参与，具体工作需求和降额表现留在护盾模块中细化。
- 电池消失：容量减少，当前电量截断到新上限。电池恢复只增加容量，不自动补电。这是本轮补充的防止重复免费充电规则。

基础炮建议按实际供能积累发射进度，达到一发门槛后生成一发完整攻击。使用该模型时，不能扣一次平均功率后又把同一发能量扣第二次。停止射击或被挡时不继续预充；进度是否保留属于武器后续细节。

8.3 范围护盾的边界

已确认护盾有空间作用范围，敌我同规则，供能不足会影响护盾工作。球形或其他形状、重叠伤害、护盾容量、击破余量、恢复和维持耗能需要在后续护盾模块明确。

首发排期按简单几何范围和基础表现估算；本文不自行指定多层减伤公式。没有删掉护盾系统，也没有将未定义的细节当成已完成实现。

9. 机动汇总与喷口算法

9.1 已通过的方案

用户同意：推进器按六方向汇总，转向由部件机动贡献和质量决定；安装位置不产生真实力矩。布局仍影响保护、连接、质量和遮挡；装偏不会因此自发持续自转。

用户同意：喷口采用有限方向档位近似偏转；部分遮挡移除对应方向，全部遮挡则失效。结构变化后重新检测。

9.2 计算关系

每个推进器记录额定推力、耗能、局部推进方向和允许偏转档位。尾焰方向与推进方向相反：遮挡检测尾焰空间，运动计算推进方向。

> M = 所有当前存在部件的质量之和
> 推进器在方向 d 的贡献 = 额定推力 × max(0, 推力单位方向与 d 的点积)
> Td = 对所有有效推进器求该方向贡献之和
> 满供能加速度 ad = Td / M
> 实际输出 = 满供能能力 × 本步供能比例

对可偏转喷口，在未被挡住的档位中取当前所需方向上贡献最大的档位。这是已接受的街机能力模型，不是完整物理推力分配。Unity 的点积 API 可用于方向投影。Unity 6：Vector3.Dot

六方向数值是不同输入下的上限，不能把同一推进器同时算出多倍推力。本轮建议把组合方向输入换成和不超过 1 的方向权重后混合能力；它是有意保守的简化。平移和转向也共享同一推进资源预算，不能一份额定功率同时支撑两个满额输出。

转向能力由现有部件配置的机动贡献求和，再按质量尺度换算。鼠标飞控读取这一能力，逐步追上目标朝向；不瞬间对齐，也不增加逐喷口真实偏心力矩。

9.3 更新与遮挡

初始化、部件出现或消失后：合并本步变化 → 更新连通 → 检查受影响船体的喷口 → 重算质量和能力。普通未致命掉血不需要改变质量或结构。

每个候选喷口方向检查短距离净空区域，宽度要覆盖喷口，不能用零宽单射线冒充完整净空。第一版可重查该船全部喷口；测出过慢后再维护局部依赖索引。无需每帧把全船部件与所有喷口两两比较。

净空针对自身船体与配置的局部范围；不由远处环境障碍永久改变喷口配置。建造提示可用档位，让玩家知道部分遮挡如何影响推进。具体方向档位、角度和净空距离以后配置。

9.4 稳定性要求

质量只在部件消失时减少，恢复时增加。残船质量降低后同推力下加速度可能变高；速度和转向上限以后调试。

性能从当前有效部件重新求和，不在旧值上反复增减或重复乘供能比例。零质量、零推力、零供能等情况使用明确分支，避免除零、NaN 或失效部件仍贡献性能。

10. 敌人、场景与数值反馈

每波不超过 20 艘，但允许多波累积。四波都未被清掉时可有 80 艘敌船；20 不是同屏上限。没有确认的同屏硬上限，不能在实现或优化时偷偷添加。

敌人与玩家共用：部件血量、核心死亡、断连消失、整船脱战恢复、供能与推进。AI 只提供移动、瞄准、开火意图，不能把远处敌人改成总血条或关闭修复。

第一版采用少量 AI 行为和预设敌船，使用导航点加局部避障；地图预留宽通道，不设计必须通过复杂三维迷宫的战斗。这是本轮制作简化，不改变固定区域与浮空结构方向。

两关共用冰巨星轨道素材，通过布局、预算、敌船和波次改变挑战；第二关具体配置以后制定。低剧情，只保留需要的关卡信息。

结算以数值为主，至少包括造成和受到的伤害。本轮建议船体与护盾伤害分项记，记录实际扣除量，过量伤害不重复计入。没有经济奖励或排行榜。

11. 功能架构

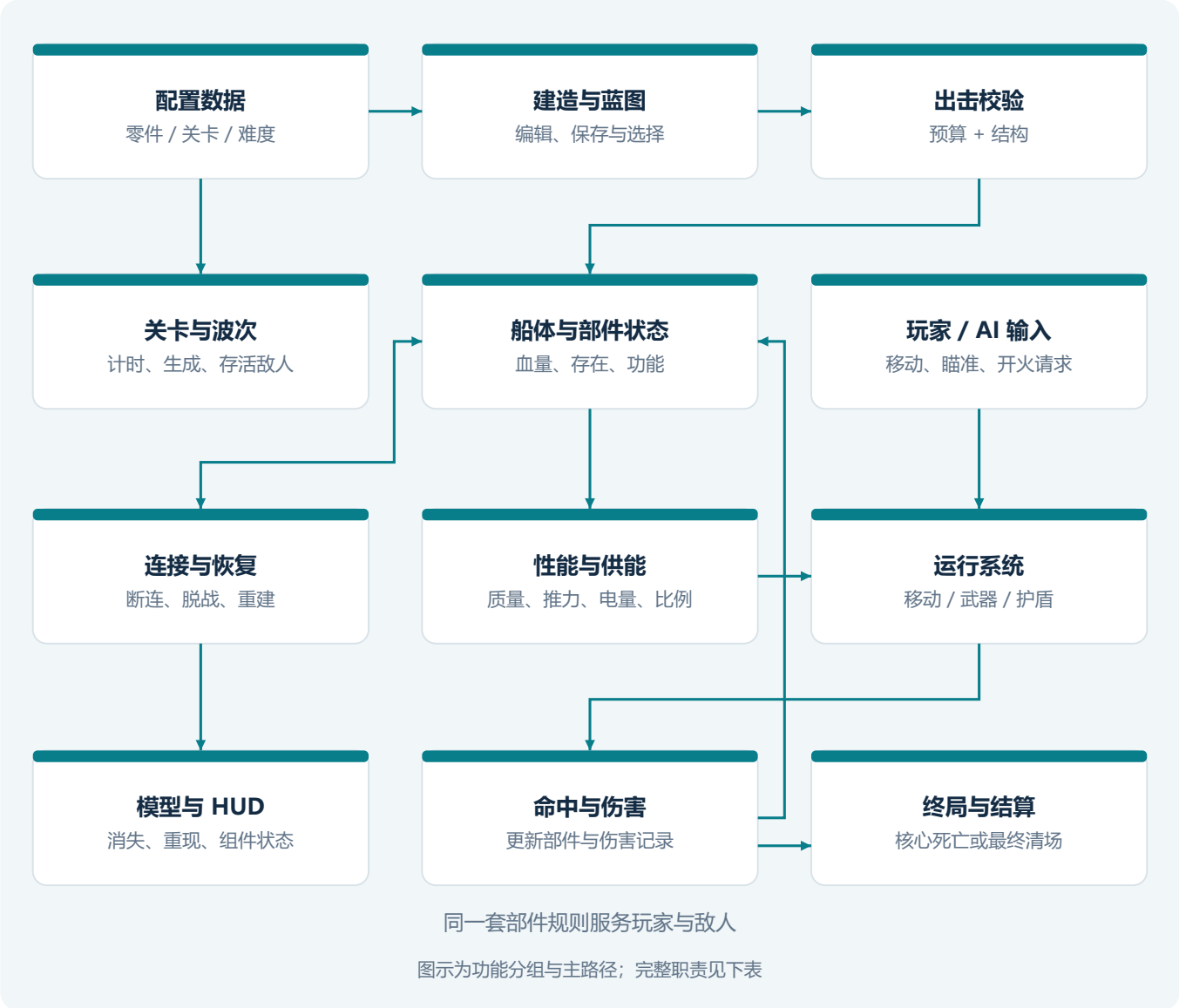


图 2 · 功能架构与主要数据关系

模块	管理的数据	输入	输出
配置	零件、武器、难度、预算与波次	开发配置	只读定义
建造 / 蓝图	占格、ID、位置、朝向	编辑操作	保存方案
出击校验	方案、预算、核心、连接	出击请求	合法结果与原因
关卡	阶段、计时、待生成及存活敌人	开局、死亡、跳波	生成与终局
船体状态	独立血量、存在和功能	伤害、重建	状态变化
连接图	蓝图邻接、当前连通、修复边界	出现 / 消失	断连和候选列表
性能汇总	质量、各向能力、发电、容量	结构 / 净空变化	一致的新快照
控制 / AI	输入、目标、避障意图	玩家或 AI 决策	移动、瞄准、射击请求
供能	电量、各系统需求	固定步	统一比例和电量变化
武器	类型、炮塔角度、射击进度	输入、目标、供能	攻击
护盾 / 伤害	覆盖、命中和扣除	攻击	部件或护盾变化
恢复	受伤时间、回血和重建进度	脱战与支撑	回血或满血出现
表现	可见性、碰撞启停、组件状态	数据事件	四类受损效果和 HUD
结算	有效伤害、胜负	战斗事件	数值反馈

本表是功能职责，不强制每行对应一个大型 Manager，也不预先构建联网或增益扩展框架。模块之间用明确输入 / 输出衔接，减少场景引用互相寻找。

12. 数据与事件的实现方向

每艘船用统一的运行数据表管理部件。部件消失关闭模型、碰撞与功能，保留稳定 ID 和蓝图位置。多格部件的不同命中格映射到同一 ID；邻接边去重。

一艘船可从“根节点一个 Rigidbody，部件简单子 Collider”起步。Unity 支持复合碰撞体；大量子碰撞体仍有开销，需要测量，不能把一个刚体理解成一次简单碰撞。Unity 6：复合碰撞体

推荐的受控结算顺序：

1. 收集并处理命中；毁坏立即标记失效，阻止继续行动。
2. 检查核心死亡；终局后停止进一步战斗。
3. 合并结构变化，检查断连，更新净空与基础性能。
4. 按一致快照评估恢复资格、累计进度，集中提交部件出现。
5. 提交恢复引起的结构和性能变化。
6. 收集有效操作需求，统一供能，再执行运动和开火。
7. 后续命中进入受控事件处理；检查波次和清场，刷新统计与表现。

实际 Unity 回调进入事件队列，不在多个部件碰撞回调里递归互删。新增恢复部件在下一次候选评估时提供支撑，防止按数组遍历顺序瞬间长回整条船体。

更新项	时机
扣血、核心死亡、部件停用	对应事件及时处理
连接、质量、基础性能	有相关变化才做，同一步合并
喷口净空	出现 / 消失后检查；静态时复用结果
控制、供能	固定逻辑 / 物理步，使用真实 dt
恢复	可从每秒 10 次起测，按时间戳和 dt 计算
相机、HUD	正常显示更新，不能延后逻辑失效

一件毁坏只处理一次；修复不能重复创建 ID；缺失组件不能因缓存继续出力。全船受伤可以用修复代次统一使旧重建进度作废，但逻辑结果必须等价于所有未出现部件重新计时。

13. 船体规模与计算开销

本节为量级分析，未运行 Unity 原型，没有实测 FPS 或毫秒数据。

13.1 估算场景

玩家 400-1000 部件来自用户。敌船仅明确“偏少”；下表大型 200-300、小型 40-50 是测算假设，不是敌人配置。四波也是示例。

场景	总部件数	假设每秒全量扫描 10 次
玩家 400；一波 2 大×200、18 小×40	1,520	15,200 次访问 / 秒
玩家 1000；一波 6 大×300、14 小×50	3,500	35,000 次 / 秒
玩家 1000；后一种完整波积压四次	11,000	110,000 次 / 秒

这些仅是数据访问次数，不包含碰撞、绘制、AI、弹丸、格子查询或邻接边遍历，也不能代表同一帧大量毁坏的峰值。

13.2 算法量级

工作	量级	第一版选择
总质量 / 基础能力	O(N)	遍历当前有效部件，暂不分区
连通检查	O(N + E)	从唯一核心 BFS / DFS，只在结构变化时运行

工作	量级	第一版选择
方向推力	O(6P)，离散候选为 O(6PS)	缓存结果，不每帧重扫完整船体
喷口净空	O(PSL)	结构变化后检测并缓存
供能	O(C)	对当前消费者统一求和与分配
恢复	候选及邻接访问	维护受损列表和缺失边界

N 是部件数，E 是连接边数，P 是推进器数，S 是候选方向数，L 是每方向检测占格数量，C 是当前消费者数。多格组件不等于只有六个部件邻居，不能用单格假设漏连接。

单船 1000 部件的质量求和没有必要先引入分区；分区增加缓存同步与恢复验证工作。真实位置力矩的叉积计算本身也不重，采用简化转向主要节省控制、稳定和玩家反馈的实现工作。

13.3 更可能需要验证的成本

重点观察大量模型和碰撞体、每门炮的查询与弹丸、80 艘积压敌人的 AI、同时出现 / 消失部件的峰值。保留数据槽位不代表每块都需要独立 Update 或独立刚体。

第一版优先完整简单部件网格，以便外层消失直接露出内层。若使用剔除内面的合并网格，则需局部重建；先测再决定是否引入网格分区或实例化方案。

碰撞体变动可能影响自动质心和刚体响应，必须明确自定义运动与物理数据的职责，避免相互干扰。Unity 6：复合碰撞体行为

14. 验证标准

本轮只完成文档，下列是实现后的验收项目，尚未运行：

- 1000 部件蓝图能保存、加载、正确统计成本并出击；多格占用不重复计算。
- 同一步重复命中或多块毁坏不会重复扣除贡献。
- 切断连接桥后整片消失，质量、武器和供能同步变化。
- 未毁块回血保留，缺失块满血重现，再受船体伤害后未出现块全部重计时。
- 核心死亡立即结束，不会在失败后重建并恢复战斗。
- 电池消失容量收缩，重建不免费补电；缺电同比分配、武器降射速。
- 未锁定时直射与炮塔前向射击；锁定炮塔先转到位；遮挡、射界和视界正确停火。
- 喷口因缺口出现而恢复方向、因船体重建而再次被挡。
- 中间清场不胜利，最后一波生成中不误判；跳波重置完整计时。
- 碰撞有阻挡无伤害；越界返回不嵌入障碍，敌人不永久离场。
- 两关均可从主菜单进入、失败重开、成功结算，蓝图不会被战损覆盖。

测量顺序：单船 1000 部件 → 典型一波 → 当前配置全部波次积压。最后一项不能省略。目标硬件和 FPS 指标尚未指定，后续据实际设备确定。

用 ProfilerMarker 分别标记质量 / 性能、连通、净空、供能和恢复，查看脚本、物理、渲染与 GC 的平均和峰值。[Unity 6：ProfilerMarker]

测出瓶颈前不先做 ECS、并行连通图或分区质量。性能不达标时先改具体实现；同屏硬上限、删敌人恢复、降玩家部件目标等重大变化必须再征求同意。

15. 首发简化与保留项

决策	结果	依据
六向能力 + 简化转向	不算位置偏心力矩	用户同意 M1
离散喷口方向	保留部分遮挡和完全失效	用户同意 M2
无增益模块	不做增益配置、叠加、组合网络	用户 Q49
基础炮和炮塔	共用发射内核；独立拼炮管、复杂组合和导弹延后	用户 Q53 同意
两关共用素材	第二关复用工具和素材，改变布局与敌人配置	本轮范围内简化
靶场共用战斗	不写第二套供能或伤害模拟	本轮实现简化
敌我共享底层	AI 只生成操作意图	用户要求
基础编辑交互	放置、删除、旋转、单轴镜像	本轮简化，降低重复搭建工作
四类受损效果	不加冒烟、变色、物理碎块	用户要求及表现简化
保留部件目标与波次累积	不用暗加上限回避性能问题	尊重已确认规模

暂不做第三关、联机、排行榜、主动修复技能、独立武器组装、导弹、增益和复杂编辑器。第一版完成后再逐项加回，不预先搭建所有扩展框架。

16. 本轮补齐的小幅规则

这些条目是助手依据用户授权作出的具体化，不冒充用户原话：

1. 失败返回选关，胜利结算后返回选关，靶场返回建造。
2. 新关卡满血满可用储能，战斗状态不写回蓝图。
3. 面连接、直角旋转、多格 ID 去重；保存容许未完成，出击要求合法。
4. 普通掉血不降功能，消失或断连才失效；质量按用户规定只在消失时减少。
5. 护盾完全吸收、船体未掉血时不重置整船脱战。
6. 断连部分同样按缺失部件逐步重建；失去所有支撑时取消该位置进度。
7. 电池恢复仅增加容量，当前电量不凭空增加。
8. 同刻死亡与清场失败优先；待生成敌人不允许提前胜利。
9. 越界回传检查空位、不补血补电，敌我同用。

10. 目标离开视界可以保留身份但不能跟踪开火，解除锁定恢复前向模式。

这些规则以后可在相关模块调整。配件列表、射速、伤害、预算、恢复时长、护盾重叠等未被填成虚构定值。

17. 后续扩展模块

- **配件面板**：类型、占格、cost、质量、独立血量、恢复时间、推进与能源参数。
- **基础武器**：炮塔转速、射程、弹速、能耗、射击周期和瞄准细节。
- **护盾**：几何覆盖、命中优先、重叠、容量、恢复及供能后输出。
- **敌人**：小 / 大型蓝图、行为、数量、目标选择、避障与波次搭配。
- **关卡**：第二关布局、预算和难度、生成点、固定读条、边界回传。
- **数值平衡**：用户提出需求后给参考参数，通过靶场和通关测量迭代。
- **后续武器自定义**：模块只影响所属武器；增益、拼炮管以后恢复讨论。
- **后续导弹**：必须锁定才能开火；具体制导以后设计。

18. 工作量估算：考虑 Unity 与 AI 配合尚不熟练

18.1 估算前提

四周、每周 20-30 小时，可用总量约 80-120 小时。估算按当前已通过的简化范围：两关共用资产、整件基础炮和炮塔、无增益 / 拼炮管 / 导弹、简单 UI、简单几何护盾、有限 AI 行为。

Unity 使用经验和快速素材搭建有帮助；AI 辅助仅视作代码草稿和 UI 草稿来源。检查、场景接入、Inspector 引用、运行报错和跨系统调试仍需人工时间。当前目录只有文档，不能认定不存在其他工程，也不能把未见到的成果算作已完成。

下表为工程估算，不是实测生产率。低值要求各模块顺利、代码可快速接入；高值反映更多返工。没有用一个通用“AI 加速百分比”折扣所有任务。

18.2 工时分解

工作包	有效工时	交付边界
基础数据、工程与流程	3-4	配置、运行状态和页面转换
格子建造、多格与基本编辑	10-14	放置、旋转、删除、镜像、占格和成本反馈
蓝图与预算	3-4	本地保存加载、方案选用、出击校验
船尾镜头、鼠标控制与锁定	6-8	平移、鼠标跟随、翻滚、前方准星和目标框
损坏、断连和恢复	12-16	独立血量、核心死亡、全船脱战和重建
六向推进与离散喷口	4-6	缓存能力、净空、动态质量
供能与基础范围护盾	6-9	同比例分配、储能与简单盾
基础武器与炮塔	8-12	共用发射、炮塔转向、前射、锁定与遮挡
AI、避障与波次	8-11	少量行为、计时生成、累积、跳波和清场

工作包	有效工时	交付边界
主菜单、选关、靶场、HUD和结算	6-9	可用界面，复用实际战斗
两关和敌船内容	6-8	共用素材，少量预设敌船与波次
集成、正确性、性能和打包	10-14	真正规模测试和完整流程
功能基础合计	**82-115**	不含下一行学习项
Unity + AI 协作熟悉与接入试验	**8-12**	单列，不能假定免费完成
含学习合计	**90-127**	各项相加
额外约 20% 未知返工缓冲	**18-26**	高端向上取整
建议准备的总工时	**108-153**	不是一月内必然完成的承诺

每个工作包包含自己的正常调试；集成项用于跨系统、规模与构建；学习项用于首次熟悉协作；额外缓冲用于尚未发现的问题。四者用途不同，避免把同一项返工重复列数次。

四周 80 小时低于当前估算；120 小时位于区间下半部，需要保持简化并接近顺利实现。若真实投入偏 20 小时 / 周，必须重新谈交付范围或周期，不能靠假定 AI 消除所有调试时间。

18.3 120 小时上限的排期目标

以下是每周约 30 小时情况下的目标分配，包含总计 20 小时缓冲。它是受限预算，不是把 153 小时工作强行承诺为 120 小时。

周次	制作 / 熟悉	缓冲	到周末应有的可检查成果
第 1 周	26 小时	4 小时	完成协作小样；基本建造保存；一艘船能移动并打靶
第 2 周	25 小时	5 小时	受击、断连、回血重建、供能与推进变化闭环；单场战斗可重复
第 3 周	25 小时	5 小时	AI 和完整波次；第一关从选关打到结算；进行部件与敌人积压测量
第 4 周	24 小时	6 小时	第二关、必要 UI、性能修复、完整重玩和 Windows 构建
合计	**100 小时**	**20 小时**	**120 小时**

周次依赖可调整，但先闭环再扩内容。没有跑通损坏与恢复前，不投入大量敌船和地图装饰；第一关未通前，不制作第三关。

若第 1 周在简单 AI 代码接入上消耗了全部学习预算，或第 2 周仍没有可重复的战斗闭环，应立即重新估算，不把问题推到最后一周。取消已承诺第二关、护盾、恢复或降低规模，都属于需用户同意的后续范围变化，本版没有提前执行。

18.4 8-12 小时学习项怎样使用

练习	目标	建议时间
小组件接入	让 AI 写一个有限职责脚本；亲自挂载、赋引用、运行并理解报错	2-3 小时
一条 UI 数据链	简单按钮 / 数值面板驱动测试对象；了解显示和逻辑的边界	2-3 小时

练习	目标	建议时间
一次受损与恢复	对已存在小船完成命中、消失、重建；熟悉事件和状态	3-4 小时
小构建验证	打出 Windows 版本，检查输入、资源与存档路径问题	1-2 小时
合计	不把第一次接入难题留到大系统阶段	**8-12 小时**

练习以学习目标计时；之后工作包只计将它扩成正式功能的增量，不重复把整个练习当作新功能重做。

19. Unity 与 AI 的具体协作方式

本节是适合当前熟练度的流程建议，不要求学习新的大型框架。

1. **一次给一个可验证任务。** 例如“输入部件表，输出仍连接核心的 ID 列表”；不要一次要求生成完整造船、战斗、存档和 UI。
2. **先写输入和结果。** 提供数据结构、调用时机、允许改哪些文件、一个小例子，以及怎样在 Unity 中验证。
3. **AI 提供脚本和接入说明。** 明确挂在哪个对象、Inspector 有哪些字段、依赖哪些对象；不要把缺失场景引用留到运行时报错才猜。
4. **用户控制场景和 Prefab 接线。** 初期避免让 AI 同时大改场景文件、资源层级和多份脚本；先熟悉少量对象如何协作。
5. **每次先编译，再跑小场景。** 有错误就提供完整报错与堆栈，修好当前任务后再叠功能；不累计几十处编译错误。
6. **保留可运行版本。** 一个功能通过就做版本记录，避免下一次生成覆盖能工作的基础。
7. **UI 最后美化。** 先用简单布局把按钮、成本、能量、船体状态接通，确认逻辑后再做视觉调整。

优先交给 AI 的任务：纯数据结构、蓝图序列化、成本求和、连接图遍历、参数面板脚本、小范围 UI 逻辑。必须在 Unity 中人工核对的任务：引用接线、物理与炮塔层级、碰撞层、镜头手感、渲染效果和性能。

每个任务的完成标准是“项目编译、场景能运行、行为符合文档”，不是“代码已经生成”。不承诺零 bug；用第 14 节的关键例子检查组合行为。

20. 决策与修订记录

范围 / 问题	最终记录
Q01-Q23	太空单机、Unity 6、战前预算、保存蓝图、多波通关、部件血量与恢复、范围护盾、所属武器原则、第一关主题
Q24-Q28	超预算可保存；必需菜单与靶场；跳波重计时；软目标时长；Windows 和敌我规模
Q29-Q33	多格部件、断连消失、整船受伤计时、邻居存在即可、并行恢复、满血重现和中断规则
Q34-Q43	多自由度、质量、储能不足降输出、射速、遮挡、无技能、敌我共享、越界回传、四类受损表现
Q44	每周 20-30 小时，Unity 尚可，素材搭建快，代码和 UI 使用 AI
Q45	“几个核心”是笔误，每船只有一个核心

范围 / 问题	最终记录
Q46	鼠标控制船头并稳定朝向目标，控制消耗能量
Q47 / M1	同意六向汇总与简化转向
Q48 / M2	同意离散喷口方向
Q49	首发不做增益模块，优先基本功能
Q50	部件消失才减轻质量
Q51	直射不需要锁定；未锁定非导弹武器朝前；锁定框显示敌人；导弹需锁定
Q52	物理阻挡，无撞击伤害
Q53	同意首发基础炮和炮塔；拼炮管与导弹后续做
最后补充	Unity 和 AI 配合不熟练，需要计入时间和协作步骤

日期	版本	修订
2026-09-25	v0.1	整理已有需求并提出第一轮问题
2026-09-25	v0.2	整理第二轮回答，分析受损、推进和工作量
2026-09-25	v1.0	合并 Q44-Q53 与最后补充；确认首发删减；完成基础循环、架构、性能量级和考虑学习成本的排期